CONTROL DE FRECUENCIA EN ETAPAS PARA DIFERENTES RESULTADOS

CONTROL DE FRECUENCIA EN ETAPAS PARA DIFERENTES RESULTADOS

En esta unidad estudiaremos el manejo y la implementación del variador de frecuencia de la marca POWTRAN que se presenta en el kit XK-335B

POWTRAN



Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. Un variador de frecuencia son vertientes de un variador de velocidad, ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, la cual se suministra por un motor.

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son como Drivers ya sea de frecuencia ajustable (ADF) o de CA, VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia), micro drivers o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que se maneje.

Ejercicio 15.7

En este ejercicio realizaremos una programación en etapas donde configuraremos el variador para que funcione automáticamente, trabaje en una frecuencia y tiempo que nosotros veamos conveniente.

Los parámetros que ingresaremos para esta práctica serán los que se muestran en la siguiente tabla, y en donde estos pueden ser cambiados por el alumno según su requerimiento.

Etapa	Frec.
E1.00	30
E1.01	50
E1.02	70
E1.03	-20
E1.04	-60
E1.05	-80
E1.06	50
E1.07	-50
E1.08	40

Ejecución	Mem.
E1.16	2
E1.17	0

Etapa	Tiemp.
E1.18	5
E1.20	10
E1.22	5
E1.24	10
E1.26	7
E1.28	5
E1.30	10
E1.32	15
E1.34	20

Cabe resaltar que estos parámetros de coordenadas solo son un ejemplo que se mostrara para que se pueda entender su funcionamiento

- Primeramente nos dirigiremos a la opción F0

Presionamos la tecla PRG y nos llevara al menú F0,



Movemos las teclas ascendente o descendente hasta encontrar la entrada F0

- Presionamos la tecla ENTER el cual no llevara a la siguiente configuración de ingreso y buscamos la dirección (03) F0.03



- Ya en esa entrada F0.03 presionamos ENTER y nos llevara a la siguiente configuración, en donde debemos de escoge la opción 7 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso y para aceptar presionamos la tecla ENTER nuevamente. Y luego PRG para volver atrás.



- Ahora nos dirigiremos a la entrada E1 moviéndonos con las teclas de ascenso o descenso para posicionarnos en esa entrada



Nos movemos a la entrada E1 con la ayuda de uno de los botones de ascenso o descenso

- Ya ubicados en la entrada E1 presionaremos la tecla ENTER del panel de control BOP, en donde este nos posicionara en la entrada E1.00 en el cual debemos de introducir la primera frecuencia. 30
-



- Ya en esta entrada, introduciremos la primera frecuencia la cual como se muestra la tabla anterior es 30, así que para introducir este dato presionaremos la tecla ENTER, lo cual nos habilitara para la introducción de los datos de la frecuencia, dichos datos los podremos introducir mediante las teclas de ascenso y descenso los cuales nos ayudaran a aumentar o a disminuir la frecuencia, también esta opción se podrá realizar mediante la

tecla SHIFT lo cual nos habilitara el cambio de cada digito manual y esto nos permitirá introducir la orden más rápido.



- Introducimos la segunda frecuencia siguiendo las pasas indicadas mencionados anteriormente. (E1.00)



- Presionamos la tecla ENTER y introduciremos el valor de la frecuencia en la entrada E1.01 que corresponde a 50 nuestra tabla.



- Después realizar este grabado de la siguiente frecuencia, proseguiremnos a introducir las otras restantes.
- E1.02



- Introduciremos el valor de 70. Con la ayuda De los botones de ascenso y descenso conjuntamente con la tecla SHIFT.



- E1.03



- Introduciremos la frecuencia de – 20 que será un cambio de giro hacia el lado contrario.



- Igualmente para hallar el valor negativo tendremos que ir bajando con el cursor descendente y la tecla SHIFT.
- E1.04





- E1.05





- E1.06





- E1.07





- E1.08





- Después de realizar toda la introducción de las frecuencias al variador, ahora solo resta introducir cada uno de los tiempos que estas frecuencia funcionara. Para esto nos posicionaremos nuevamente a la función F0 de inicio.



Movemos las teclas ascendente o descendente hasta encontrar la entrada E1

- Presionamos la tecla ENTER y buscaremos al opción E1.18 para introducir el primer tiempo de la primera frecuencia que introducimos anteriormente





- En esta dirección introducimos el tiempo de 5 segundos (E1.00 = 5 Seg.)



- Posteriormente ingresamos los otros tiempos pero con las direcciones pares (18,20,22,24,26,28,30,32,34) ya que las entradas impares nos pide que ingresemos los tiempo de aceleración y desaceleración que no se usaran en este ejercicio, pero si el estudiante desea profundizar esta parte puede guiarse con la ayuda del manual de la serie PI 9000 incluida en este modulo.

- E1.20





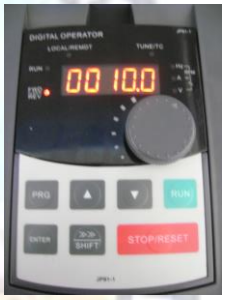
- E1.22





- E1.24





Así hasta llegar a la entrada E1.24 = 20.

- Y para finalizar realizaremos la última configuración E1.16 y E1.17 donde E1.16 es el modo de ejecución simple, y E1.17 que es la selección de memoria simple. (Para mayor información ver la pag. 156 y 157 del manual).
- Ahora procedemos a ingresar los valores a las entradas indicadas posicionándonos nuevamente en la entrada E1 para dirigirnos a la entrada E1.16



- Y procedemos a ingresa la opción 2 que corresponde a la Circulante.



- En la entrada E1.17 escogemos la entrada 0.





- Y para finalizar procedemos a encender el motor presionando la tecla RUN y podremos visualizar la función escalonada de las programación que realizamos ya para parar el motor presionaremos el botón STOP/RESET.

NOTA:

Se recomienda tener mucho cuidado al realizar el cableado ya que una mala conexión dañaría al equipo. Por lo cual se recomiendo tener la presencia de un docente que pueda guiarlos en la conexión.